

CircuitPilot

面向电子研发的可验证电路设计智能体

商业计划书

第五届琶洲算法大赛 AI + 软件应用赛

参赛人：杨修远 个人参赛

18331543315@163.com

GitHub: github.com/yxy050208/multisim-mcp

npm: multisim-mcp-dsh-plugin

摘要

CircuitPilot 将自然语言需求、工程智能体和原生 Multisim 连接起来，让用户从一句电路要求开始，获得可编辑的工程文件、真实仿真结果、参数优化记录和实验报告。项目从电子电路这一明确入口切入，目标是成为工业研发和具身智能硬件迭代中的可验证设计执行层。

我们已经完成桥式整流电源的原生 Multisim 闭环：27 次执行、9 个声明工况、3900 μF 方案通过全部工况，并完成工程、数据和报告导出。

技术简介

系统从需求中提取输入、输出、性能指标、器件约束和测试工况，生成带节点、引脚、参数和验收条件的结构化电路计划。执行层通过 MCP/COM 调用用户授权的 Multisim，验证层回读拓扑、有效参数和波形测量，优化层筛选候选方案，交付层输出工程、图纸、数据和报告。

未来发展

电子硬件是工业设备、机器人、汽车和能源系统的基础。随着 AI 软件和具身智能进入真实环境，供电、传感、驱动和控制电路需要更快迭代，也需要在进入样机和现场前获得充分验证。CircuitPilot 将扩展到多电路板总体优化、企业器件库、国产 EDA 适配和多模型智能体架构。

我们的独立技术重点是需求到工程动作的表达、节点与引脚验证、参数回读、工况评估、失败案例和交付证据体系。这些能力可以跨模型、跨版本和跨工具持续积累。

一 市场机会与应用

电子设计软件功能强大，但工程师仍需在需求理解、元件选择、接线、实验设置、参数比较和报告整理之间反复切换。CircuitPilot 为已有 EDA 环境增加自然语言入口和自动验证能力。首批市场包括高校实验与毕业设计、科研原型、消费电子、工业控制、能源设备、汽车电子、机器人电子系统和研发外包团队。

在高校，系统可以按实验要求生成工程、完成仿真并输出报告；在研发团队，系统可以比较候选方案并完成容差分析；在工业和机器人项目中，企业可以沉淀器件规则、设计模板和历史实验，形成可复用的工程知识。

二 产品与工程价值

产品 workflow 包括需求解析、工程规划、原生执行、验证优化和交付复用。直接操作原生 Multisim，交付可打开的工程文件；以节点和引脚事实判断连接；将仿真结果反馈到参数优化；同步输出工程、图纸、数据和报告。

在工业研发中，把拓扑检查、参数回读和边界工况验证前移，可以减少样机返工并为评审提供统一依据。对具身智能而言，机器人算法需要仿真验证，承载算法的供电、传感和驱动硬件同样需要可重复的设计验证流程。

三 产品验证案例

测试任务为“设计 12 V 交流输入、100 mA 负载的桥式整流电路，纹波不超过 0.3 V，尽量减小滤波电容”。系统在 Windows 本地 Multisim 14.3 环境完成原生执行。

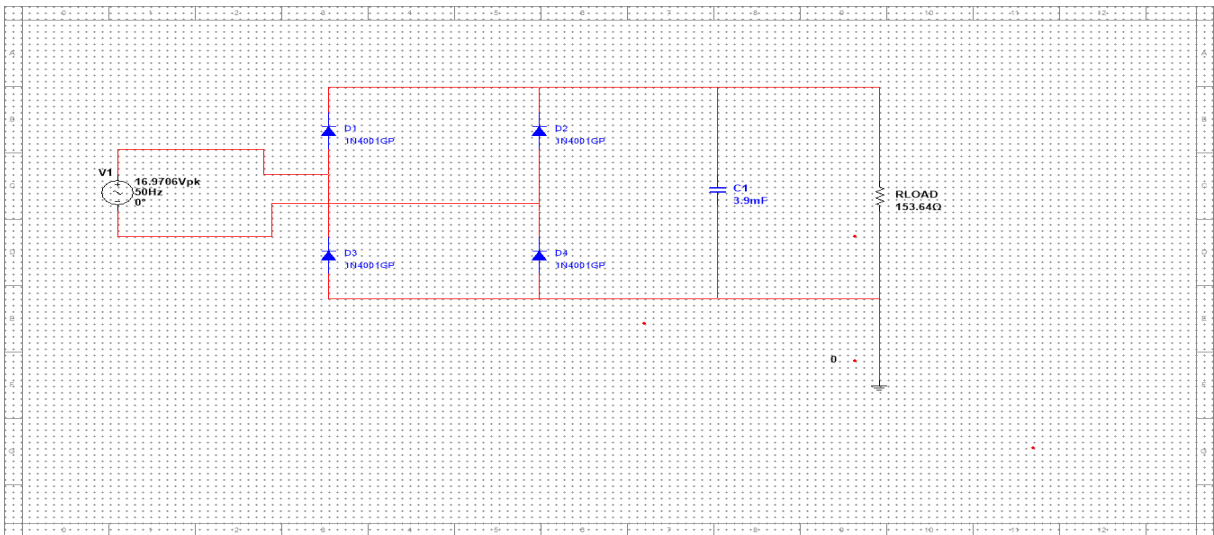


图 1 原生 Multisim 导出的桥式整流与滤波工程图

系统比较多个电容候选。3300 μF 在名义工况下通过，但在角点超标；3900 μF 在 9 个声明工况下全部通过，因此被选为满足约束的最小候选。

指标	结果
原生执行次数	27 次
声明工况	9 个
最终电容	3900 μF
名义输出均值	15.072382 V
名义纹波	0.192589 Vpp
最大角点纹波	0.270031 Vpp
相对 4700 μF	标称电容量减少 17.02%

以上为项目自测数据，针对声明模型和工况；实物和量产验证仍需按器件数据手册与硬件测试执行。

四 商业模式与市场进入

高校和实验室可以采用课程实验包、实验模板、教师复核和部署支持；中小研发团队可以采用工程席位、候选比较、报告模板、器件映射和版本适配；制造、汽车和机器人企业可以采用私有部署、企业器件库、多板级协同和专用工具集成。收入来源包括软件订阅、私有化部署、企业支持、工程项目交付和行业知识库定制。

市场进入路径是 GitHub 和 npm 开源发布、真实案例试用、共同定义验收任务、付费试点和可复制部署。开源基础层建立信任和生态，商业服务解决安装、适配、维护、审计和组织协作。

五 独立技术与竞争壁垒

现有 EDA 提供绘图和仿真引擎，通用大模型提供自然语言理解。CircuitPilot 聚焦把两者连接成可执行、可验证、可追溯的工程链。节点与引脚语义、版本与元件映射、回归数据、失败案例、验收规则和企业知识资产将形成长期壁垒。

掌握工程智能体层的独立技术，可以降低对单一模型、单一工具接口和外部服务的绑定，保护企业知识与实验数据，并为国产 EDA 适配和多模型架构提供基础。项目不宣称自研 Multisim 仿真引擎，明确自主积累位于工程智能体层。

六 团队与发展计划

参赛者杨修远以个人开发者方式维护项目，已完成开源仓库和 npm 插件发布，持续推进 Multisim 原生执行、仿真优化、版本兼容和报告交付。近期将补充滤波器、放大器和控制电路案例，开展真实用户试用；中期推出独立产品层；长期支持多工具和多电路板工程。

七 资源需求与知识产权

当前最有价值的资源是试点场景、行业导师、真实器件和工程反馈。资源将优先用于可靠性回归、元件适配、评测数据、用户试点和交付工具。Multisim MCP 基础层采用 MIT 许可证，NI Multisim、第三方模型和依赖保持各自权利归属；未公开的产品层、企业知识库和客户数据独立管理。

结语

CircuitPilot 的目标不是让 AI 生成一张看起来正确的电路图，而是让工程师更快得到可以打开、可以仿真、可以复核、可以继续迭代的工程结果。电子硬件是工业智能化和具身智能落地的基础环节，可靠的 AI 设计与验证能力将成为连接软件智能和物理世界的重要基础设施。

GitHub: <https://github.com/yxy050208/multisim-mcp>

npm: <https://www.npmjs.com/package/multisim-mcp-dsh-plugin>

联系: 18331543315@163.com